

Université de Constantine 3
CHU de Constantine
Laboratoire d'anatomie humaine
Médecin chef : Pr Boulacel. A
Dr HAMDI.M
Polycopié pour les étudiants de la 1^{ère} année médecine
Année universitaire 2024/2025

GENERALITES SUR L'OSTEOLOGIE

Plan

- I. DEFINITION**
- II. DIVISION DU SQUELETTE**
- III. CLASSIFICATION DES OS**
- IV. MORPHOLOGIE DES OS**
- V. STRUCTURE DES OS**

I. DEFINITION :

Ostéologie (lat : ossum =os, grec ;logia = théorie) est la science qui étudie les os, c'est une partie de l'anatomie qui traite les différentes pièces osseuses du corps humain.

Les os sont l'ensemble des structures rigides du corps.

Le squelette du corps humain est constitué par l'ensemble des os reliés entre eux par des articulations, le squelette forme la charpente du corps et sert d'organe de soutien aux parties molles.

Rôles du squelette :

- De soutien : permet l'ancrage des tissus mous et des organes.
- Protègent les organes.
- Permettent les mouvements.
- Stockage d'éléments minéraux et d'énergie (calcium, phosphore, magnésium.....).
- Hématopoïétique (la moelle osseuse produit les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes).

II. DIVISION DU SQUELETTE :

Le système osseux est constitué de 206 os constants, il existe des os inconstants qui sont :

- Les os wormiens : qui existent entre certains os du crane.
- Les os sésamoïdes : sont des petits os présents principalement près des articulations et dans l'épaisseur des tendons.

Le squelette du corps humain peut être subdivisé en deux parties :

1. **Le squelette axial** : est situé sur le grand axe du corps formé par :

- Le crane qui renferme le système nerveux central, les méninges et la partie initiale des 12 paires des nerfs crâniens.
- L'os hyoïde : c'est un petit os en forme de fer à cheval, situé à face antérieure du cou.
- La colonne vertébrale : est une longue tige osseuse résistante et flexible située à la partie antérieure et médiane du tronc, elle engaine et protège la moelle spinale contenue dans le canal vertébral.

Elle est composée d'éléments osseux superposés appelés les vertèbres.

La colonne vertébrale est composée de 33 vertèbres, elle est divisée en :

- Colonne mobile (24 vertèbres) : composée de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires.
- Colonne fixe : composée du sacrum qui résulte de la fusion des 5 vertèbres sacrées et du coccyx résultant de la fusion de 4 à 6 vertèbres coccygiennes.

De face la colonne vertébrale est rectiligne, de profil elle présente des courbures :

- Lordose cervicale et lombaire : la concavité est en arrière.
- Cyphose thoracique et sacrée : la concavité est en avant.
 - Les côtes : sont des os plats au nombre de 12 paires dont les 10 premières s'articulent avec le sternum par l'intermédiaire du cartilage costal (les 7 premières : vraies côtes et les 3 suivantes : fausses côtes).
Les deux dernières 11^{ème} et 12^{ème} côtes sont les côtes flottantes n'ont aucun contact avec le sternum.

2. **Le squelette appendiculaire** : symétrique se fixe sur le squelette axial formé par les os des membres supérieurs et inférieurs.

Les membres sont rattachés au tronc par des ceintures :

- La ceinture scapulaire : suspend le membre supérieur au tronc.
- La ceinture pelvienne : fixe le membre inférieur au bassin.

III. CLASSIFICATION DES OS :

Les os sont classés selon leurs formes en 4 types :

- **Os longs** : ils ont une dimension largement supérieure aux deux autres (la longueur), ils présentent un corps ou diaphyse et deux extrémités ou épiphyses. Ex : humérus, radius, fémur.
- **Os courts** : leurs trois dimensions sont presque égales, Ex : les os du carpe et du tarse.
- **Os plats** : deux dimensions prédominent largement sur la troisième (l'épaisseur).

Ex : les os du crane, scapula, les côtes.

- **Os irréguliers** : de forme complexe, Ex : les vertèbres, la mandibule.

IV. MORPHOLOGIE DES OS :

A la surface des os on trouve des saillies ou éminences et des cavités

Une éminence : c'est une partie qui émerge ou une élévation.

1. **Les éminences** : peuvent être articulaires ou non articulaires :

- Eminence articulaire : généralement appelée tête, exp tête humérale.
- Eminences non articulaire : déterminées par des insertions musculaires ou ligamentaires, selon la taille peuvent être :
 - Tubercule : petite éminence arrondie exp tubercule supra glénoïdien.
 - Tubérosité : éminence volumineuse arrondie exp grand trochanter.
 - Apophyse : éminence plus volumineuse de type variable exp apophyse coracoïde.
 - Epine : éminence aigue : exp épine sciatique.
 - Crête : éminence linéaire :exp crête iliaque.

Une cavité : est un vide ou un creux dans un corps.

2. **Les cavités** : peuvent être articulaires ou non articulaires.

- Les cavités articulaires répondent aux éminences articulaires exp cavité glénoïde de la scapula.
- Les cavités non articulaires : déterminées par le passage ou l'attache d'un élément anatomique :
 - Gouttière : c'est un canal ouvert.
 - Echancrure : cavité creusée au niveau d'un bord.
 - Fossette : est un creux plus ou moins large et profond.
 - Trou : véritable ouverture dans l'os exp trou nourricier.

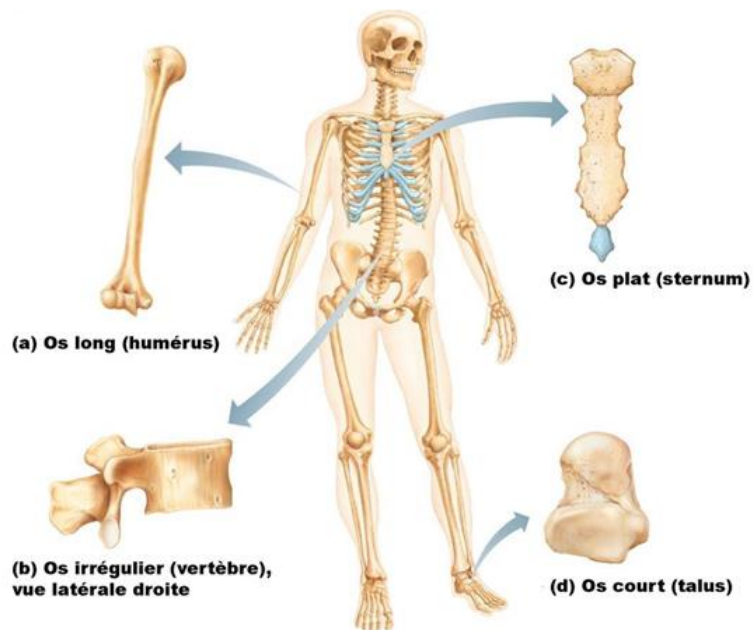
V. STRUCTURE DES OS :

L'élément essentiel de l'os est **le tissu osseux**, ce tissu est entouré par une membrane fibreuse c'est **le périoste**, au centre se trouve **la moelle osseuse**.

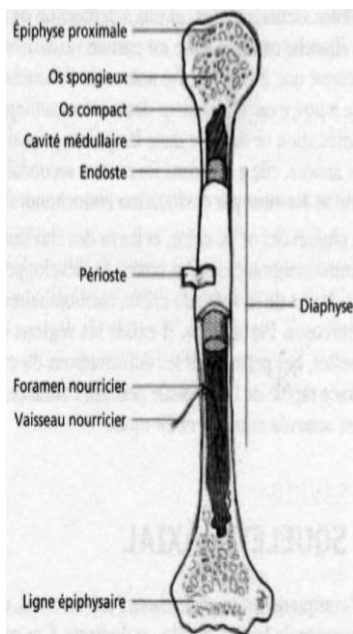
Le périoste : membrane fibreuse intimement lié à l'os qui se prolonge au niveau des extrémités par le cartilage articulaire.

Le tissu osseux : comporte :

- La substance compacte (os compact).
- La substance spongieuse (os spongieux).



Type des os



Structure d'un os long (humérus)